موضوع تجريبي لامتحان شهادة التعليم المتوسط **دورة: 2026 (تجريبية)**

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — اختبار في مادة: الرياضيات

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $2730 = 1638 \times 1 + 1092$ ؛ $1638 = 1092 \times 1 + 546$ ؛ $1092 = 546 \times 2 + 0$ ، إذن $\text{PGCD} = 546$	1,5	3
2) $\dfrac{1638}{2730} = \dfrac{1638 \div 546}{2730 \div 546} = \dfrac{3}{5}$	1,5	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
من المعادلة الثانية: $x = y + 4$	1	3
بالتعويض: $2(y+4) + 3y = 13$ ومنه $5y = 5$ ومنه $y = 1$	1	
$x = 5$ ؛ الحل $(5\ ;\ 1)$ (تحقق: $10 + 3 = 13$ و $5 - 1 = 4$).	1	

التمرين الثالث

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $EG^2 + FG^2 = 20{,}25 + 36 = 56{,}25$ و $EF^2 = 56{,}25$	1	3
حسب الخاصية العكسية لفيثاغورس، المثلث قائم في G.	0,5	
2) $\cos \widehat{EFG} = \dfrac{FG}{EF} = \dfrac{6}{7{,}5} = 0{,}8$	1	
$\widehat{EFG} \approx 37°$	0,5	

التمرين الرابع

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $f(-3) = 6$ ؛ $g(2) = 1$	2×0,5	3
2) $3x - 5 = 7$ ومنه $x = 4$	0,75	
3) f خطية ، g تآلفية.	0,5	
التمثيل: مستقيم يشمل المبدأ والنقطة $(-2\ ;\ 1)$ ، ومستقيم يشمل $(-5\ ;\ 0)$ و $(1\ ;\ 2)$.	0,75	

الوضعية الإدماجية

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $V_1 = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3} \times 3{,}14 \times 9 \times 10$	1	**8**
$V_1 = 94{,}2\,\text{cm}^3$	1	
2) $V_2 = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3} \times 3{,}14 \times 27$	1	
$V_2 = 113{,}04\,\text{cm}^3$	1	
3) الكأس يحتوي أكثر بـ $113{,}04 - 94{,}2 = 18{,}84\,\text{cm}^3$	1,5	
4) التخفيض: $120 \times \frac{15}{100} = 18\,\text{DA}$	1	
الثمن الجديد: $120 - 18 = 102\,\text{DA}$	1,5	